



스마트 가스 모니터링

Cortex M4 · Qt · Android 원격 클라이언트로 구성된 3계층 산업 안전 시스템

UART 115200

TCP/IP : 8080

Bare-metal C99

대한상공회의소 · AI시스템반도체 SW 2기

1팀 : 김호철, 장태희, 박수민, 한규리

Android App



Qt



Cortex M4

목차

1. 주제 및 결과 요약
2. 개발 목표 및 개발 결과
3. 핵심 기술
4. 시현영상
5. 개선사항

주제 및 결과 요약

- 밀폐 공간·산업 현장의 **가스 누출 위험** 실시간 감지
- 위험 상황 시 **물리 밸브 차단·강제 환기·시각 경보** 자율적/원격으로 동시 수행



실시간 감지

200ms 주기 12-bit로 가스 농도를 상시
계측하고 상위 관제로 스트리밍

200ms · 12-bit ADC



자율 안전 차단

임계값 초과 즉시 서보 밸브 차단 + 환기
팬 가동 + 경보 LED를 일괄 구동

Valve · Fan · LED



원격 관제

Tailscale VPN으로 외부 LTE/5G에서
현장 CCTV 스트리밍 및 수동 원격 제어

Tailscale VPN

3계층 구조



Mobile Monitor Android

현장 영상 실시간 감지 & JPEG 스트리밍 · 텔레메트리 표시 · 원격 수동 제어



TCP/IP :8080 (Wi-Fi / Tailscale VPN)

영상 프레임 & 제어 명령



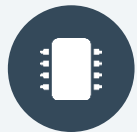
Gateway Qt Desktop · C++

UART ↔ TCP 중계 · 위험 판정 & 자동 차단 · 실시간 차트 & CSV 로깅



UART 115200 8N1 (USB VCP)

ADC 데이터 & 액추에이터 명령



Hardware Cortex-M4

ADC 가스 계측 · 서브모터 (밸브) / DC 모터(팬) / 경보 LED 구동

계층별 책임 분리

Hardware

물리 계측 · 액추에이터 구동

Gateway

판정 · 중계

Mobile

영상 · 원격 명령

3계층 구조



Cortex M4 ↔ Qt 서버

UART 115200 8N1

상향 (센서값 - 임의로 지정)

1265

200ms 주기 ASCII 정수, 0~4095 유효 범위

하향 (액추에이터)

'1' / '0'

위험 차단(밸브 90°·팬 ON·LED ON) / 정상 복구

패킷 식별: 수신 첫 바이트가 0x31/0x30이 아니면 라인 파싱, 숫자 유효성(0~4095) 검증 후에만 처리



Qt 서버 ↔ Android

TCP/IP · Port 8080

영상 프레임 (Android→Qt)

[4B Size] [JPEG]

Big-Endian 길이 헤더 + JPEG 바이너리 (첫 바이트 0x00)

수동 제어 (Android→Qt)

'1\n' / '0\n'

원격 차단 / 원격 복구, 첫 바이트 0x31/0x30

가스 텔레메트리 (Qt→Android)

GAS:1265:3000

ADC 값 : 임계값 형식 브로드캐스트

위험 감지 → 자율 안전 대응



위험 시 3대 액추에이터 동시 구동

-  **서보 밸브 차단** HW PWM · 0°→90°
-  **환기 팬 가동** DC 모터 정회전 강제 환기
-  **시각 경고** 차단벽 경고 LED 점등

무결성 보장 안전 장치

-  **단일 트리거 래치**
임계값 초과 시 차단 명령을 최초 1회만 전송 — 통신 채널 폭주 방지
-  **소프트웨어 인터록**
동일 상태 명령 중복 시 레지스터 갱신 생략 — 서보 튜트/서지 차단

제어 입력 3원화

자동 (임계값)모바일 원격현장 물리 키

하드웨어 사양 및 핀맵

핀	모드	신호	연결 장치 및 기능
PA0	TIM2_CH1 (AF1)	3.3V	SG90 서보 PWM — 밸브 0°/90° 제어
PA2 / PA3	USART2 TX/RX	3.3V TTL	UART ↔ ST-Link USB VCP (Qt 서버)
PA6	ADC1_IN6	0~3.3V	가스 센서 아날로그 입력 (12-bit SAR)
PB0 / PB1	GPIO Output	3.3V	차단벽 경보 LED 1 / 2
PB4 / PB5	GPIO Input (Pull-Up)	3.3V	KEY1 수동 차단 / KEY2 수동 복구
PC0 / PC1	GPIO Output	3.3V	모터 드라이버 IN1/IN2 — 환기팬 제어

프로젝트 디렉터리 구조

 android/	Kotlin · Jetpack Compose · CameraX	TcpSocketClient, MonitoringScreen, ImageUtils ...
 qt-server/	C++17 · Qt Widgets · QtCharts	MainWindow, SerialManager, TcpStreamServer ...
 stm32-firmware/	C99 · CMSIS Register	adc.c, timer.c, uart.c, led.c, motor.c, key.c ...
 images/	하드웨어 결선도 & UI 스크린샷	밸브 동작 비교 이미지 포함
 docs/	시스템 기술 문서 세트	Architecture, Protocol, Pinmap 등 8종

상세 기술 문서 (Docs)

docs/ 디렉터리 — 8개 문서로 구성된 시스템 세부 설계 및 구현 명세 (본 발표는 이 문서들을 기반으로 구성됨)

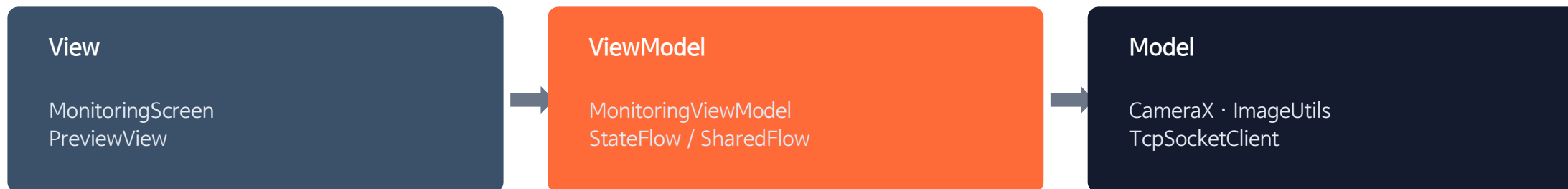
#	문서명	주요 내용
01	01_system_architecture.md	3계층 통합 아키텍처, 상태 머신, 데이터 파이프라인, 네트워크 토폴로지
02	02_protocol_specification.md	UART ASCII 및 TCP 4바이트 Big-Endian 길이 헤더 프레임ING 규격
03	03_hardware_and_pinmap.md	MCU 핀맵, 액추에이터 회로 및 전원 무결성 설계
04	04_firmware_driver_guide.md	96MHz PLL 클럭 트리, ADC1, TIM2 PWM, USART2, 소프트웨어 인터록
05	05_qt_control_center.md	시그널-슬롯 비동기 중계, 슬라이딩 시계열 차트, INI/CSV 데이터 영속화
06	06_android_streaming_client.md	CameraX NV21→JPEG 파이프라인, 코루틴 비동기 소켓, Compose UI
07	07_troubleshooting_log.md	모터 서지 전압 강하, 패킷 단편화, 카메라 지연 해결 기록
08	08_setup_and_operation_guide.md	개발 환경 구축, MSYS2 패키지 설치, 빌드/플래싱 및 4단계 검증

Qt 게이트웨이 아키텍처 — 모듈 구성



모듈	핵심 기술
SerialManager	QSerialPort · QSerialPortInfo — COM 포트 스캔, 개행 단위 파싱
TcpStreamServer	QTcpServer/QTcpSocket · QDataStream — Big-Endian 헤더 파싱, 10MB 방어
ChartManager	QtCharts · QLineSeries/QValueAxis — 임계값 기준선 동기화
SettingsManager	QSettings · C++11 위임 생성자 — config.ini 영속화

Android 아키텍처 — MVVM + Jetpack Compose



핵심 구현 기법



NV21 → JPEG(Q50) 압축 파이프라인

YUV_420_888 → NV21 버퍼 재구성 → Matrix.postRotate 회전 보정, 중간 Bitmap 즉시 recycle()로 GC 압박 제거



코루틴 + Mutex 기반 소켓 엔진

Dispatchers.IO 코루틴에서 4바이트 Big-Endian 헤더 패킷화, Mutex.withLock으로 프레임/명령 송신 스레드 안전성 확보



STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST 배압 전략

네트워크 지연 시 이전 프레임을 드롭하고 항상 최신 프레임만 송출해 영상 지연 누적 방지

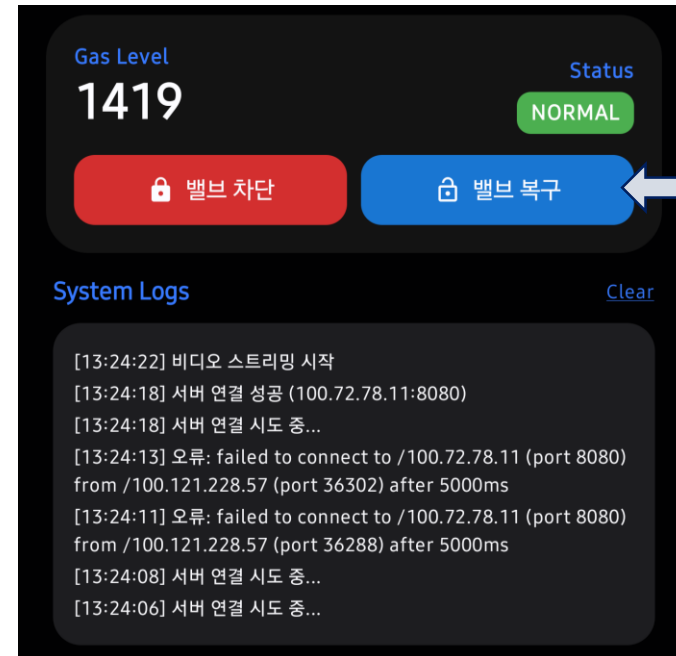
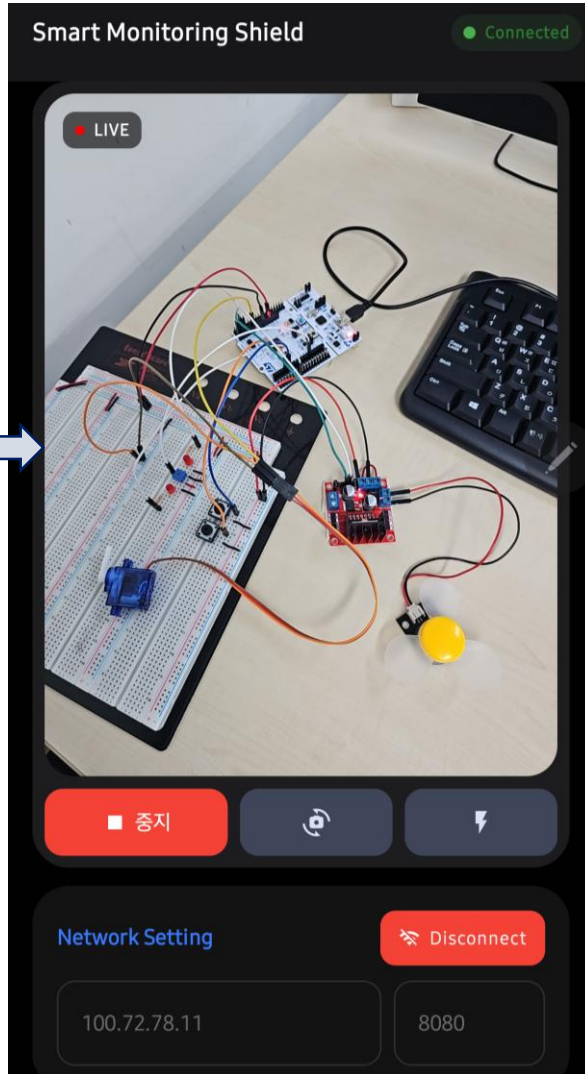


전용 SingleThreadExecutor 격리

카메라 인코딩 작업을 UI 스레드와 분리, onDispose 시 안전하게 shutdown() 처리

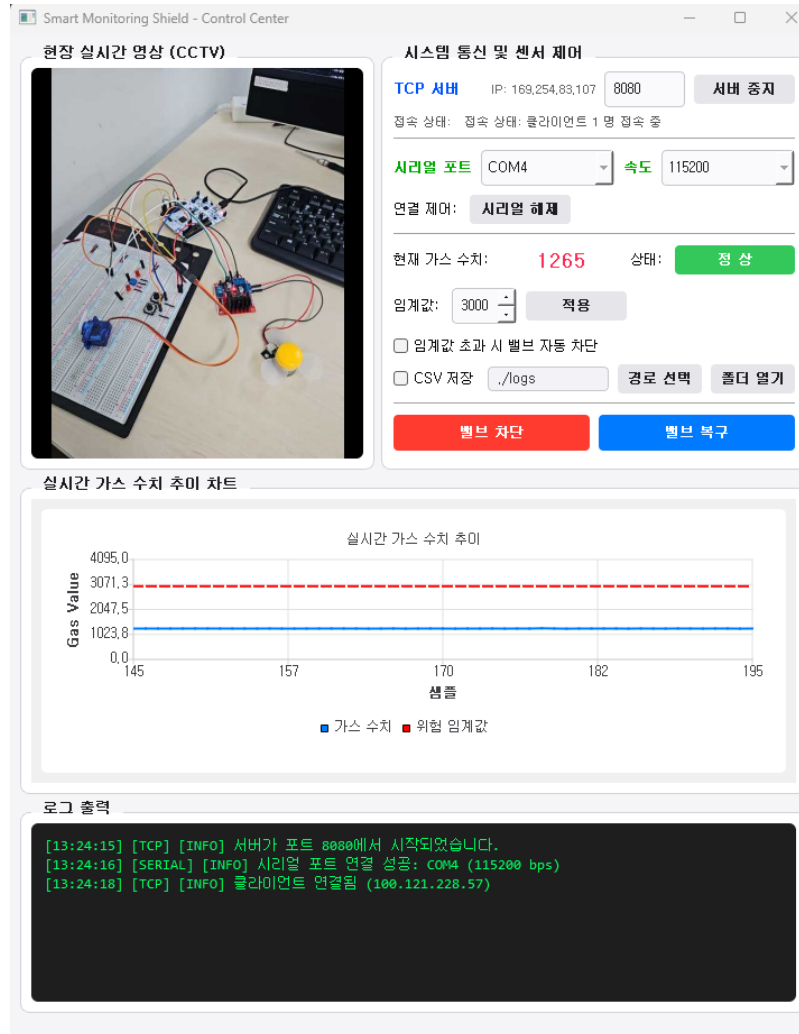
안드로이드 UI 구현

실시간
모니터링



원격조정

QT UI 구현

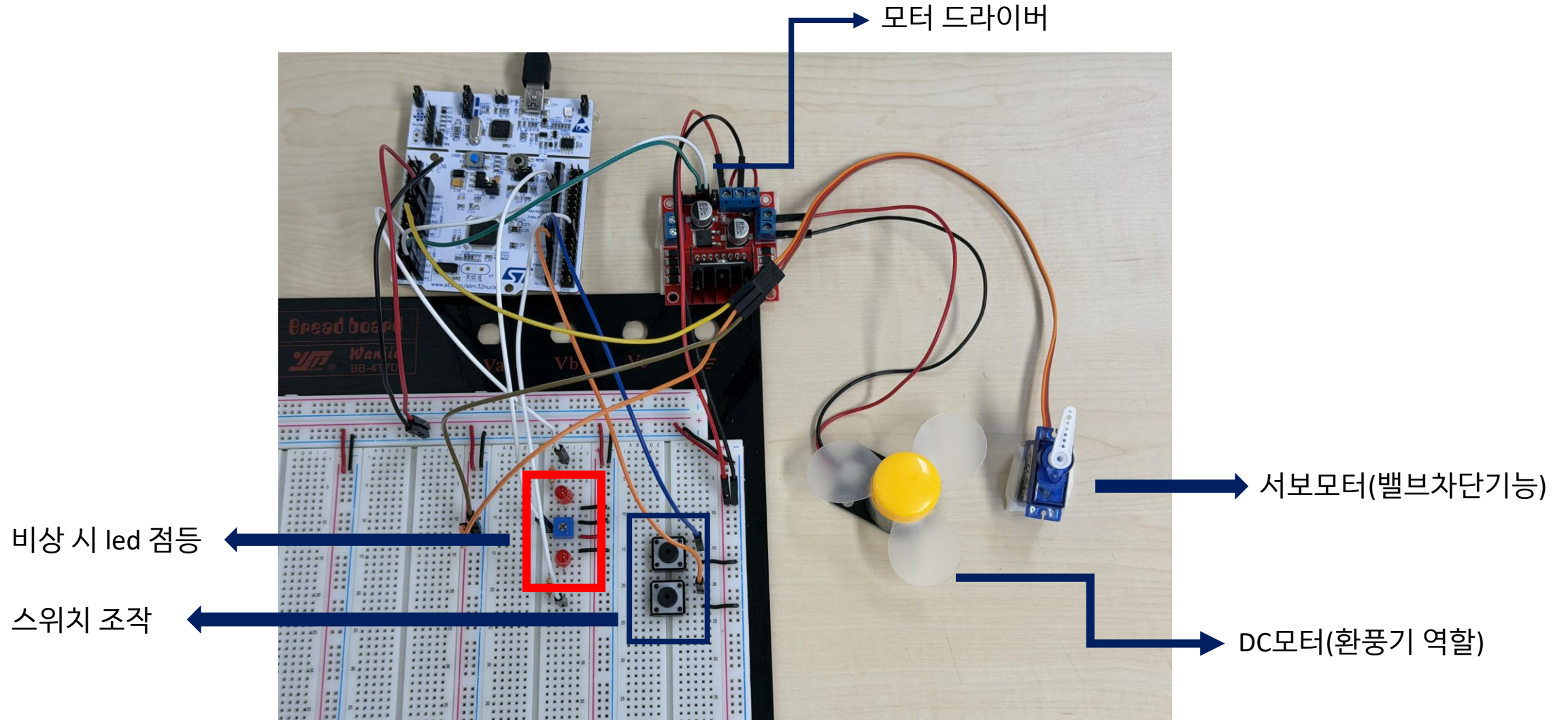


< Normal 상태 >

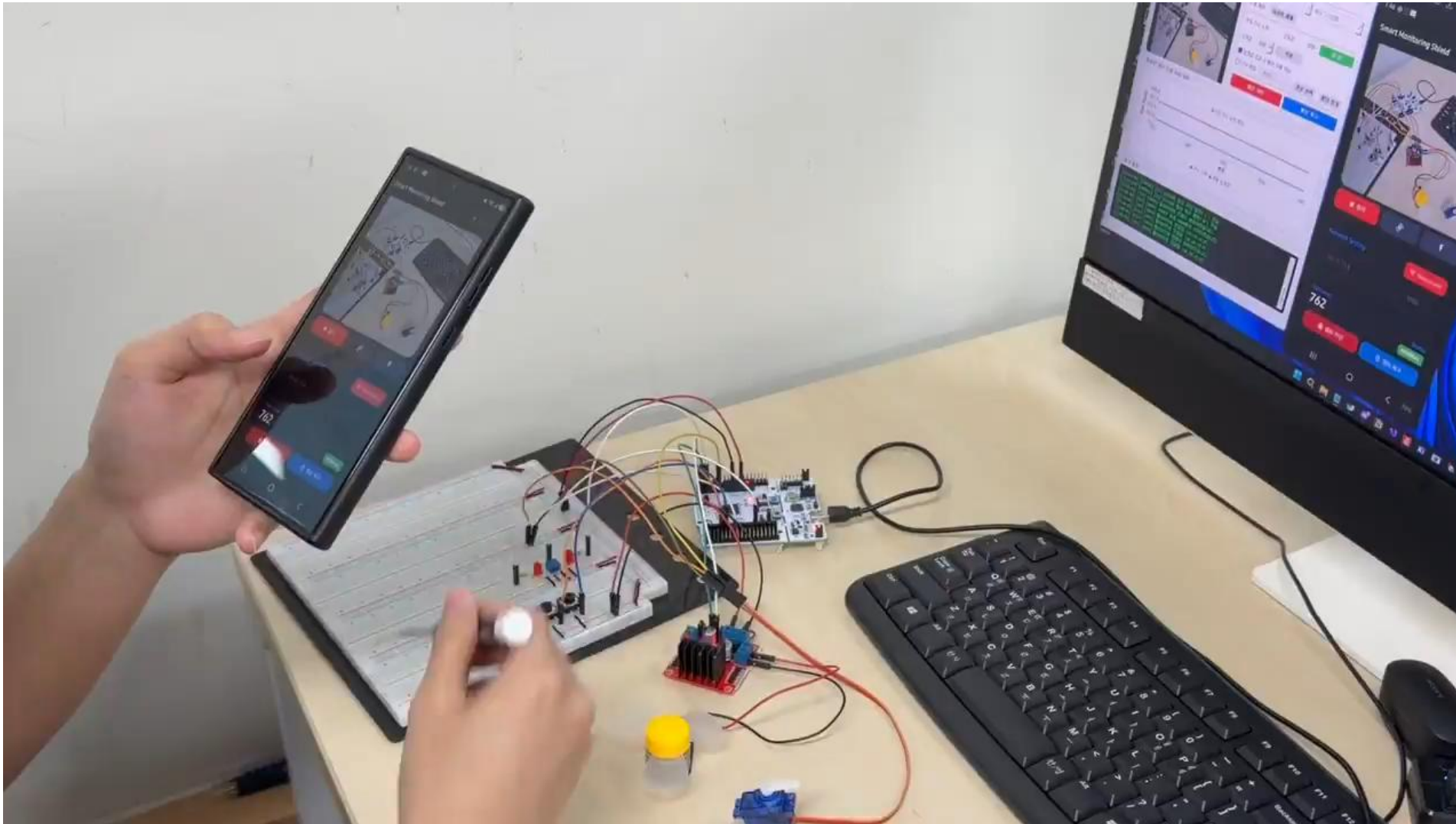


< 비상 상태 >

Hardware 구현



시현영상



핵심 이슈 4가지와 해결



PWM 각도 왜곡 ($90^{\circ} \rightarrow 45^{\circ}$)

원인 APB1 타이머는 PCLK1의 2배(96MHz) 클럭 공급 — 48MHz 기준 계산 오류

해결 PSC=95 ($96\text{MHz} \div 96 = 1\mu\text{s tick}$) 기준으로 정석 보정



모터 기동 시 ADC 수치 급상승

원인 DC 모터/LED 기동 전류로 VREF 강하 ($3.30\text{V} \rightarrow 2.75\text{V}$), ADC 1270 $\rightarrow$ 1520 왜곡

해결 $470\mu\text{F}/100\mu\text{F}$ 캐패시터 + Star Ground + 히스테리시스 래치



서보 모터 떨림/소음(Jitter)

원인 SG90 아날로그 서보의 좁은 데드밴드 + 전원 리플로 인한 반복 위치 보정

해결 보급형 서보의 구조적 한계로 규명, 동작 완료 후 PWM 차단(Sleep) 기법 검토



TCP 단일 포트 바이너리/텍스트 혼재

원인 영상(JPEG)과 명령('1'/'0')이 한 소켓에서 프레임 경계 혼선 위험

해결 첫 바이트 0x00 여부로 조건부 분기 파서 설계 (헤더 vs 텍스트 명령)